

ESHRE 2026 生殖遗传重点报告

Key Reproductive Genetics Reports

一、摘要

- ESHRE “生殖遗传”相关报告的主线集中在：**不孕不育遗传病因、WES/单基因证据、PGT 结构变异和携带者筛查、嵌合胚胎解释，以及早孕阶段遗传筛查衔接。**
- 建议优先关注三类内容：**第一，不明原因不孕和早期胚胎发育失败是否已进入可临床报告阶段；第二，PGT-SR/PGT-M 和结构变异检测技术是否能解决复杂家系和低输入样本；第三，携带者筛查 Panel 不一致和嵌合胚胎咨询如何标准化。**
- 对公司研发和产品转化最相关的方向包括：**不孕不育 WES 证据库、供精/伴侣携带者筛查匹配算法、复杂 SV/微缺失微重复 PGT 报告规则、嵌合胚胎咨询模板、POC-WES 和 IVF 早孕 NIPT 解释。**

二、建议关注优先级

Priority	Topic	Key reports	Why we should care
高	不孕不育遗传病因与 WES 临床化	L26-O-280, L26-O-281, L26-O-283	直接影响不孕不育 Panel/WES 的适应证、基因证据分级、阳性报告边界和后续验证策略。
高	PGT 结构变异与携带者筛查匹配	L26-O-334, L26-P-657, L26-O-335, L26-O-336	涉及 PGT-SR、MMS/CNV、伴侣 Panel 不对称和复杂结构变异，是公司 PGT 与携带者筛查产品最具转化价值的方向。
高	嵌合胚胎与非整倍体来源	L26-P-629, L26-P-661, L26-O-338	决定 PGT-A 嵌合胚胎咨询、移植优先级、染色体特异性风险和结果解释是否能够更精细化。
中高	男性因素、受精失败和胚胎早期发育失败	L26-O-282, L26-O-284, L26-P-660	有助于扩展男性不育/反复受精失败/早期胚胎发育停滞相关基因检测和样本策略。
中高	免疫遗传、妊娠丢失和 NIPT 衔接	L26-O-285, L26-O-337, L26-P-678	连接 RIF/慢性内膜炎、POC-WES 和 IVF 早孕 NIPT 解释，有利于形成生殖遗传一体化服务链条。

三、日程概览

Session	Chinese focus	Schedule / Room	Type	Chairs
Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics	生殖遗传 Poster 讨论： PGT-A 来源、结构变异、 受精失败、嵌合胚胎、 PGT-M 和 NIPT	Tuesday, July 7, 2026 14:00-15:00 Connaught 1-4	Poster discussion	Mr Josep Pla Victori (IVI Barcelona; Spain)
Session 82: Genetic and molecular basis of infertility	不孕不育遗传与分子基础：女性不孕、WES、 mtDNA、胚胎停育、男性不育和 KIR	Wednesday, July 8, 2026 10:00-11:30 George V 1+2	Selected oral communications	Dr Annelore Van Der Kelen (UZ Brussel; Belgium); Chairperson to be announced
Session 97: Clinical applications of reproductive genetics	生殖遗传临床应用：PGT 结构重排、携带者筛查、 微缺失/微重复、妊娠丢失与嵌合胚胎	Wednesday, July 8, 2026 14:00-15:15 Capital Suite 7-12	Selected oral communications	Dr Eftychia Dimitriadou (University Hospitals Leuven; Belgium); Dr Helen O'Neill (University College London; United Kingdom)

四、专题整理

专题一：不明原因/严重不孕的遗传病因识别

关注要点：从经典遗传模式、合子状态、WES 和基因-疾病证据分级出发，判断“不明原因不孕”中哪些遗传因素可以进入临床检测与报告体系。重点是区分研究发现、候选基因和可报告的临床有效性证据。

L26-O-280 严重女性不孕中经典遗传模式与合子状态的作用及局限性

English title: The role and limitations of classical inheritance models and zygosity status in severe female infertility

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 10:00-10:15 George V 1+2 Session 82: Genetic and molecular basis of infertility
Speaker / first author	Dr Murat Cetinkaya (Istanbul Memorial Hospital, ART and Reproductive Genetics Center; Turkey)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Dr Murat Cetinkaya（Istanbul Memorial Hospital, ART and Reproductive Genetics Center, Turkey）2004 年获 University of Marmara 医学学位，2010 年获 Bogazici University 分子生物学与遗传学博士学位；长期从事辅助生殖技术相关工作，自 2016 年起管理 Memorial Hospital 的植入前遗传学诊断单元，并关注生物信息学在更安全、更易及的胚胎检测技术中的应用。
Why we should care	直接触及“严重女性不孕是否能用经典遗传模式解释”的边界，适合关注不孕不育遗传诊断 Panel 设计、WES 解读策略和合子状态报告口径。

L26-O-281 不明原因女性不孕中的系统性基因-疾病评估与全外显子测序

English title: Systematic gene-disease assessment and whole exome sequencing in women with unexplained infertility

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 10:15-10:30 George V 1+2 Session 82: Genetic and molecular basis of infertility
Speaker / first author	Dr Jeremy Applebaum (Mass General Brigham, Reproductive Endocrine Unit; U.S.A.)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Dr Jeremy Applebaum (Mass General Brigham / Brigham and Women's Hospital, U.S.A.) 为生殖内分泌与不孕症方向二年级 Fellow，毕业于 Johns Hopkins University School of Medicine，并在 Hospital of the University of Pennsylvania 完成妇产科住院医师培训；兴趣方向包括 IVF、生殖外科和生殖遗传学。
Why we should care	与“无法解释不孕”的 WES 临床效用和基因-疾病证据分级高度相关，适合作为公司不孕不育 WES/Panel 产品证据建设的重点跟进报告。

L26-O-283 CUL9 致病突变是人类早期胚胎发育停滞的新遗传原因

English title: Identification of the pathogenic mutations in CUL9 as a novel genetic cause for human early embryonic developmental arrest

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 10:45-11:00 George V 1+2 Session 82: Genetic and molecular basis of infertility
Speaker / first author	L. Sun (Center for Reproductive Medicine, Women and Children's Hospital of Chongqing Medical University; China)
Speaker biography	官网 Biography 显示，报告人为遗传学博士、副研究员、硕士生导师，并为 Chinese Society of Genetics Reproductive Genetics Branch 成员；研究方向聚焦不孕不育遗传病因，目前主持 National Natural Science Foundation of China 项目，并以第一或通讯作者发表 8 篇 SCI 论文。官网快照未显示完整英文姓名，建议会前复核。
Why we should care	早期胚胎发育停滞是 ART 失败的重要原因。若 CUL9 证据强度充分，可能影响胚胎发育停滞、反复 IVF 失败或不明原因不孕相关基因列表。

专题二：男性不育、受精失败与胚胎早期发育的分子机制

关注要点：该专题连接男性因素、精液/生精相关变异、ICSI 后反复受精失败、线粒体变异和胚胎发育失败，可为男性不育/反复 ART 失败遗传检测 Panel 提供候选方向。

L26-O-282 轻度有害线粒体 DNA 变异谱与医学辅助生殖结局的关联

English title: Association of mildly deleterious mitochondrial DNA variant profiles with outcomes in medically assisted reproductive technologies: a secondary analysis in two independent cohorts

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 10:30-10:45 George V 1+2 Session 82: Genetic and molecular basis of infertility
Speaker / first author	Xue Zhong (Vrije Universiteit Brussel, Research Group Genetics-Reproduction and Development GRAD; Belgium)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Xue Zhong 具有临床医学背景，曾在 Sun Yat-sen University First Affiliated Hospital 生殖中心完成研究生阶段学习；2024 年 10 月加入 Prof. Dr. Claudia Spits 团队，在 Vrije

	Universiteit Brussel 攻读博士，并由 Newcastle University 的 Dr Joanna L Elson 共同指导，研究方向包括线粒体基因型在促排卵反应中的作用，以及早期胚胎发育失败相关基因识别。
Why we should care	将 mtDNA 变异谱与促排卵/胚胎发育结局联系起来，适合研发层面评估线粒体相关指标是否可能进入辅助生殖遗传风险模型。

L26-O-284 精液中检测到的特定基因突变如何影响睾丸生精

English title: How a specific gene mutation, detected in the seminal fluid, affects testicular spermatogenesis

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 11:00-11:15 George V 1+2 Session 82: Genetic and molecular basis of infertility
Speaker / first author	Stephanie Cheung (Weill Cornell Medicine, Center for Reproductive Medicine; U.S.A.)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Stephanie Cheung（Weill Cornell Medicine, The Ronald O. Perelman and Claudia Cohen Center for Reproductive Medicine, U.S.A.）是 Andrologist 和 ICSI operator；其研究聚焦男性不育的分子和遗传原因，旨在识别致病性胚系突变并推进诊断筛查，从而优化临床管理和生殖结局。
Why we should care	该报告把精液样本中的遗传变异与睾丸生精功能相联系，对男性不育检测样本类型、遗传筛查策略和供精者/不育男性遗传咨询均有转化价值。

L26-P-660 超越精子活力：ICSI 后反复受精失败夫妇中的纤毛运动障碍相关罕见遗传变异

English title: Beyond motility: ciliary dyskinesia-related rare genetic variants in couples with recurrent fertilization failure after ICSI

Schedule / Room	Tuesday, July 7, 2026 14:20-14:30 Connaught 1-4 Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics
Speaker / first author	Nina Hojnik (University Medical Centre Maribor; Slovenia)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Nina Hojnik（University Medical Centre Maribor, Slovenia）拥有生物学硕士背景，自 2004 年起在 IVF 实验室从事辅助生殖工作，2010 年获 ESHRE Clinical Embryologist 认证，2025 年获 Senior Clinical Embryologist 认证；近期研究强调男性生殖功能，尤其关注环境因素对男性生育力的影响。
Why we should care	反复受精失败常规可能只看精液参数和 ICSI 操作，该报告提示罕见遗传变异可能参与 ICSI 后受精失败，适合关注男性不育和受精失败基因 Panel 拓展。

专题三：PGT 临床应用、结构变异解析与携带者筛查

关注要点：集中在 PGT-SR/PGT-M、复杂结构变异、伴侣 Panel 不匹配和胚胎微缺失/微重复。对公司 PGT 流程、携带者筛查匹配、供精匹配和报告解释边界最具直接转化价值。

L26-O-334 无参考基因组、基于 3D 基因组的 PGT 结构重排单倍型分型与携带状态判定方法

English title: A reference-free, 3D genome-based method and clinical application for haplotype phasing and carrier status determination of structural rearrangements in preimplantation genetic testing

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 14:00-14:15 Capital Suite 7-12 Session 97: Clinical applications of reproductive genetics
Speaker / first author	Dr Sijia Lu (Yikon Genomics Co., Ltd.; China)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Dr Sijia Lu（Yikon Genomics Co., Ltd., China）为 Yikon Genomics 首席执行官和共同创始人，获 Harvard University 化学生物学博士学位，是 MALBAC 单细胞测序技术共同发明人；其创新方向包括生殖遗传学、非侵入式 PGT 和子宫内膜容受性检测，拥有 20 余项发明专利并发表 45 篇高影响力论文。
Why we should care	该报告涉及 PGT-SR/结构重排场景中的单倍型分型与携带状态判定，尤其对复杂结构变异、家系信息不足和无参考重建的技术路线有直接参考价值。

L26-P-657 基于 3D 基因组的一步整合分析实现结构变异高精度重建

English title: High-precision reconstruction of structural variations via one-step integrated analysis based on 3D genome

Schedule / Room	Tuesday, July 7, 2026 14:10-14:20 Connaught 1-4 Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics
Speaker / first author	X. Bao (The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University / Yikon Genomics; China)
Speaker biography	官网 Biography 显示，报告人为 Doctor of Medicine，并在 The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University 担任 Reproductive Genetic Counselor；主要研究方向为 reproductive genetics 和 bioinformatics。官网快照未显示完整英文姓名，建议会前复核。
Why we should care	该报告与 L26-O-334 同属 3D 基因组/结构变异重建方向，对 PGT-SR、复杂结构变异定位和一站式分析流程有方法学参考意义。

L26-O-335 携带者筛查 Panel 不匹配：用于解决伴侣间 Panel 覆盖不对称的贝叶斯框架

English title: Carrier screening panel mismatch: A Bayesian framework to resolve asymmetric panel coverage in reproductive partners

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 14:15-14:30 Capital Suite 7-12 Session 97: Clinical applications of reproductive genetics
Speaker / first author	Professor Leslie Burnett (Virtus Diagnostics / Virtus Genetics; Australia)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Professor Leslie Burnett（Virtus Genetics, Australia）为专长于 genetic pathology、bioinformatics 和 clinical chemistry 的 consultant medical pathologist；担任 Virtus Genetics Medical Laboratory Director，兼任 University of Sydney 与 UNSW Sydney honorary Professor，并为 Garvan Institute of Medical Research Visiting Scientist；2022 年因对病理学、医学研究和专业学会的贡献获 Member of the Order of Australia。

Why we should care	该报告对伴侣双方使用不同携带者筛查 Panel 导致的“阴性不可比”问题具有直接方法学价值，适合公司优化供精者匹配、扩展携带者筛查和跨平台报告解释。
---------------------------	--

L26-O-336 12.5 万个着床前胚胎中 10 种严重微缺失/微重复综合征的发生情况及临床胚胎选择考量

English title: A Large-Scale Study on the Occurrence of Ten Severe Microdeletion and Microduplication Syndromes (MMS) across 125,000 Preimplantation Embryos: Detection and Considerations for Clinical Embryo Selection

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 14:30-14:45 Capital Suite 7-12 Session 97: Clinical applications of reproductive genetics
Speaker / first author	C. Weier (CooperSurgical; U.S.A. / United Kingdom)
Speaker biography	官网 Biography 字段显示，讲者曾在 UCL 完成 Prenatal Genetics and Fetal Medicine 硕士和 Human Genetics 博士，曾在 UCL Centre for PGD 工作，2013 年加入 Genesis Genetics / CooperSurgical，目前为 CooperGenomics London 实验室 Clinical Lab Director，专长 PGT-A/SR/M。注意：官网快照中作者行显示 C. Weier，但 Biography 开头为“Leoni”，姓名字段建议会前复核。
Why we should care	报告样本量达到 125,000 个胚胎，涉及严重微缺失/微重复综合征在胚胎检测中的发现率和胚胎选择问题，对 PGT 报告范围、CNV 阈值和临床沟通边界很关键。

L26-P-674 PGT-M 周期中异常受精卵母细胞来源囊胚的临床实用性与效率

English title: Clinical utility and efficiency of abnormally fertilized oocytes derived blastocysts in PGT-M cycles

Schedule / Room	Tuesday, July 7, 2026 14:40-14:50 Connaught 1-4 Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics
Speaker / first author	Ilse De Croo (University Hospital Ghent, Department for Reproductive Medicine; Belgium)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Ilse De Croo (University Hospital Ghent, Belgium) 获 Biomedical Sciences 硕士，1995 年加入 Ghent University Hospital 生殖医学团队担任 clinical embryologist；其 Ghent University 博士研究主题为 Single blastocyst transfer and vitrification，主要研究方向包括胚胎培养、显微操作、胚胎活检和 andrology。
Why we should care	异常受精来源胚胎是否可在 PGT-M 场景中使用，直接影响有限胚胎数患者的可用胚胎资源、实验室处置原则和遗传检测流程。

专题四：嵌合胚胎、非整倍体来源与胚胎选择

关注要点：从染色体获得/丢失的遗传来源、嵌合胚胎染色体特异性结局、异常细胞清除动力学等角度，支持 PGT-A 结果解释和嵌合胚胎咨询从“单一阈值”转向更精细模型。

L26-P-629 单条染色体获得和丢失显示不同母源遗传率：基于 23,500 例 PGT-A 胚胎活检的非整倍体来源研究

English title: Individual chromosome gains and losses show differing rates of maternal inheritance; a study of aneuploidy origin following PGT-A testing of 23,500 embryo biopsies

Schedule / Room	Tuesday, July 7, 2026 14:00-14:10 Connaught 1-4 Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics
Speaker / first author	Dr Kristine McWilliams (CooperSurgical, Medical Affairs; U.S.A.)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Dr Kristine McWilliams（CooperSurgical, U.S.A.）担任 CooperSurgical Medical Director, Genomics，活跃于 PGT 领域 13 年，尤其擅长 PGT-M 和遗传咨询；其 MD 和 PhD 均获自 University of Pennsylvania School of Medicine Medical Scientist Training Program，博士方向为 molecular biology and genetics。
Why we should care	大样本 PGT-A 活检数据用于解析非整倍体起源，可帮助理解母源/父源贡献、染色体特异性风险和遗传咨询中的风险表达。

L26-P-661 嵌合胚胎移植后的染色体特异性妊娠结局：区分异常严重程度与染色体身份

English title: Chromosome-specific pregnancy outcomes after mosaic embryo transfer: disentangling abnormality severity from chromosome identity

Schedule / Room	Tuesday, July 7, 2026 14:30-14:40 Connaught 1-4 Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics
Speaker / first author	Sun-Nyoung Hwang (CHA University Fertility Center Seoul Station; Korea, South)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Sun-Nyoung Hwang（CHA Fertility Center Seoul Station, Korea, South）为胚胎学家，研究兴趣包括 IVF 中的最佳授精方式以及嵌合胚胎移植选择标准。
Why we should care	与 L26-O-338 共同指向嵌合胚胎解释和移植策略。若染色体身份影响结局，PGT-A 报告不应只使用统一的“嵌合比例”阈值。

L26-O-338 嵌合胚胎发育能力决定因素：非整倍体清除动力学与 HIF1A 调控的异常细胞耗竭

English title: Determinants of mosaic embryo developmental capacity: aneuploid clearance kinetics and HIF1A (hypoxia-inducible factor 1-alpha)-modulated depletion

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 15:00-15:15 Capital Suite 7-12 Session 97: Clinical applications of reproductive genetics
Speaker / first author	Sheila Kwok (University of Toronto / CReATe Fertility Centre; Canada)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Sheila Kwok（University of Toronto / CReATe Fertility Centre, Canada）为博士候选人，研究聚焦 reproductive genetics，并使用 single-cell multiomics 解析遗传异常如何影响早期人类胚胎发育；目标是将研究转化为改进的生育治疗和生育力保存策略。
Why we should care	嵌合胚胎是否具有发育潜能是 PGT-A 解释和移植策略中的核心争议。该报告从异常细胞清除动力学和缺氧通路角度提供机制线索。

专题五：母体免疫遗传、妊娠丢失与产前筛查衔接

关注要点：该专题跨越内膜免疫遗传、整倍体反复妊娠丢失和 IVF 消失双胎后的 NIPT 解释，适合关注从胚胎植入到早孕管理的一体化遗传咨询链条。

L26-O-285 KIR 多态性影响不孕女性子宫内膜菌群失调、慢性内膜炎和抗生素反应

English title: Killer-cell ig-like receptor (KIR) polymorphisms influence endometrial dysbiosis, chronic endometritis, and antibiotic response in infertile women

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 11:15-11:30 George V 1+2 Session 82: Genetic and molecular basis of infertility
Speaker / first author	Isabel Cuadrado Torroglosa (IIS La Fe / IVIRMA Global Research Alliance - IVI Foundation; Spain)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Isabel Cuadrado, MSc（University of Valencia / IIS La Fe / Fundación IVI, Spain）为 Biomedicine and Biotechnology 博士候选人，毕业于 Biotechnology，并完成 University of Valencia 人类辅助生殖生物技术硕士；研究方向为 reproductive immunology。
Why we should care	该报告将母体免疫遗传背景、内膜微生态、慢性内膜炎和抗生素反应连接起来，适合关注反复种植失败/慢性内膜炎相关检测组合的研发边界。

L26-O-337 基于流产组织 WES 识别整倍体反复妊娠丢失中的单基因病因

English title: Monogenic causes of recurrent euploid pregnancy loss identified by whole-exome sequencing of products of conception: a retrospective cohort study

Schedule / Room	Wednesday, July 8, 2026 14:45-15:00 Capital Suite 7-12 Session 97: Clinical applications of reproductive genetics
Speaker / first author	Fawaz Awad (Istishari Arab Hospital, Molecular Genetics; Palestine)
Speaker biography	官网 Biography 显示，Fawaz Awad（Istishari Arab Hospital, Palestine）为 human geneticist 和分子遗传实验室负责人，具有生殖遗传学、反复妊娠丢失和单基因不孕方面的临床与学术经验；其工作将 WES/WGS 等下一代测序技术整合到生育力评估和 PGT 中。
Why we should care	整倍体流产常被认为不属于染色体数目异常解释范围。该报告提示单基因病因在反复妊娠丢失中的价值，适合关注 POC-WES、夫妻/胚胎家系分析和遗传咨询产品。

L26-P-678 IVF 消失双胎妊娠中 NIPT 最佳时机：胎心阳性与仅见孕囊组的回顾性分析

English title: Optimal Timing of NIPT in IVF Vanishing Twin Pregnancies: A Retrospective Analysis of Fetal Heartbeat vs. Gestational Sac Only Groups

Schedule / Room	Tuesday, July 7, 2026 14:50-15:00 Connaught 1-4 Session 58: Poster discussion session - Reproductive genetics
Speaker / first author	J.W. Moon (M Fertility Center; Korea, South)

Speaker biography	官网快照中该条目显示 J.W. Moon (M Fertility Center, Seoul, Korea, South) 为第一作者/报告人线索，但未显示对应 Biography。建议会前在 ESHRE 会议 App 或官网最终页面中复核讲者完整简介。
Why we should care	IVF 消失双胎会影响 NIPT 假阳性/解释风险。该报告对胚胎移植后产前筛查时机、患者咨询和报告解释具有临床管理价值。